

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

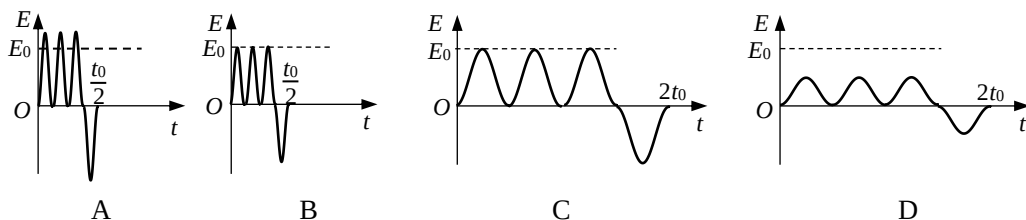
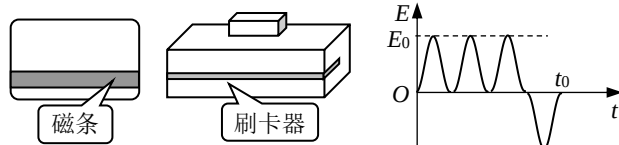
选择题部分（共 120 分）

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14. 关于生活中遇到的各种波，下列说法正确的是（ ）

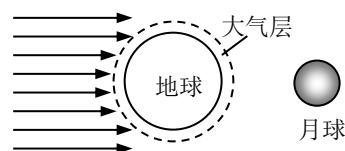
- (A) 电磁波可以传递信息，声波不能传递信息
- (B) 手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波
- (C) 太阳光中的可见光和医院“B 超”中的超声波传递速度相同
- (D) 遥控器发出的红外线波长和医院 CT 中的 X 射线波长相同

15. 磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区，刷卡器中有检测线圈，当以速度 v_0 刷卡时，在线圈中产生感应电动势。其 $E-t$ 关系如右图所示。如果只将刷卡速度改为 $v_0/2$ ，线圈中的 $E-t$ 关系可能是（ ）



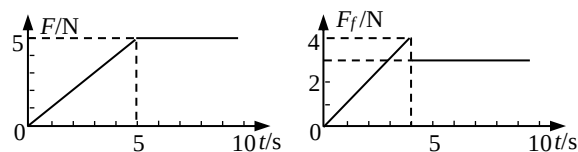
16. 与通常观察到的月全食不同，小虎同学在 2012 年 12 月 10 日晚观看月全食时，看到整个月亮是暗红的。小虎画了月全食的示意图，并提出了如下猜想，其中最为合理的是（ ）

- (A) 地球上有人用红色激光照射月球
- (B) 太阳照射到地球的红光反射到月球
- (C) 太阳光中的红光经地球大气层折射到月球
- (D) 太阳光中的红光在月球表面形成干涉条纹



17. 如图所示，水平板上有质量 $m = 1.0\text{kg}$ 的物块，受到随时间 t 变化的水平拉力 F 作用，用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力 F_f 的大小。取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。下列判断正确的是（ ）

- (A) 5s 内拉力对物块做功为零
- (B) 4s 末物块所受合力大小为 4.0N
- (C) 物块与木板之间的动摩擦因数为 0.4
- (D) 6s~9s 内物块的加速度的大小为 2.0m/s^2

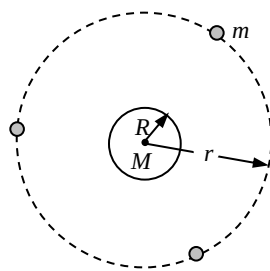


二、选择题（本题共 3 小题。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

18. 如图所示，三颗质量均为 m 的地球同步卫星等间隔分布在半径为 r 的圆轨道上，设地球质量为 M ，半

径为 R 。下列说法正确的是 ()

- (A) 地球对一颗卫星的引力大小为 $\frac{GMm}{(r-R)^2}$
- (B) 一颗卫星对地球的引力大小为 $\frac{GMm}{r^2}$
- (C) 两颗卫星之间的引力大小为 $\frac{Gm^2}{3r^2}$
- (D) 三颗卫星对地球引力的合力大小为 $\frac{3GMm}{r^2}$



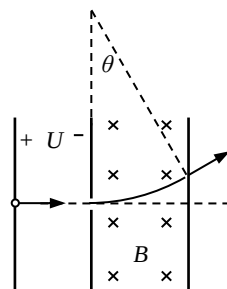
19. 如图所示, 总质量为 460kg 的热气球, 从地面刚开始竖直上升时的加速度为 0.5m/s^2 , 当热气球上升到 180m 时, 以 5m/s 的速度向上匀速运动。若离开地面后热气球所受浮力保持不变, 上升过程中热气球总质量不变, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。关于热气球, 下列说法正确的是 ()

- (A) 所受浮力大小为 4830N
- (B) 加速上升过程中所受空气阻力保持不变
- (C) 从地面开始上升 10s 后的速度大小为 5m/s
- (D) 以 5m/s 匀速上升时所受空气阻力大小为 230N



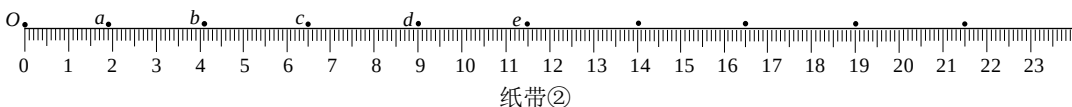
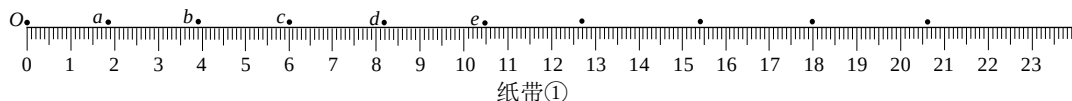
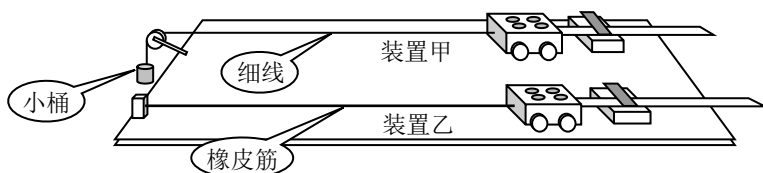
20. 在半导体离子注入工艺中, 初速度可忽略的离子 P^+ 和 P^{3+} , 经电压为 U 的电场加速后, 垂直进入磁感应强度大小为 B 、方向垂直纸面向里, 有一定的宽度的匀强磁场区域, 如图所示。已知离子 P^+ 在磁场中转过 $\theta = 30^\circ$ 后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时, 离子 P^+ 和 P^{3+} ()

- (A) 在内场中的加速度之比为 $1:1$
- (B) 在磁场中运动的半径之比为 $\sqrt{3}:1$
- (C) 在磁场中转过的角度之比为 $1:2$
- (D) 离开电场区域时的动能之比为 $1:3$



非选择题部分 (共 180 分)

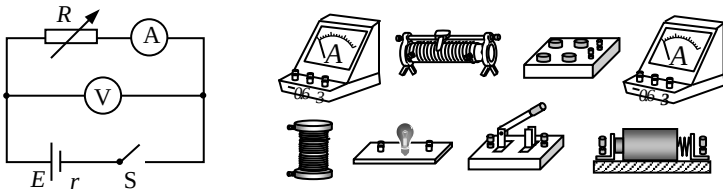
21. (10 分) 如图所示, 装置甲中挂有小桶的细线绕过定滑轮, 固定在小车上; 装置乙中橡皮筋的一端固定在导轨的左端, 另一端系在小车上。一同学用装置甲和乙分别进行实验, 经正确操作获得两条纸带①和②, 纸带上的 a 、 b 、 c ……均为打点计时器打出的点。



- (1) 任选一条纸带读出 b 、 c 两点间的距离为 _____;
- (2) 任选一条纸带求出 c 、 e 两点间的平均速度大小为 _____, 纸带①和②上 c 、 e 两点间的平均速度 $\bar{v}_1$ _____ $\bar{v}_2$ (填“大于”、“等于”或“小于”);

- (3) 图中_____（填选项）
- (A) 两条纸带均为用装置甲实验所得
- (B) 两条纸带均为用装置乙实验所得
- (C) 纸带①为用装置甲实验所得，纸带②为用装置乙实验所得
- (D) 纸带①为用装置乙实验所得，纸带②为用装置甲实验所得

22. （10 分）采用如图所示的电路“测定电池的电动势和内阻”。



- (1) 除了选用照片中的部分器材外，_____（填选项）
- (A) 还需要电压表
- (B) 还需要电流表
- (C) 还需要学生电源
- (D) 不再需要任何器材
- (2) 测量所得数据如下：

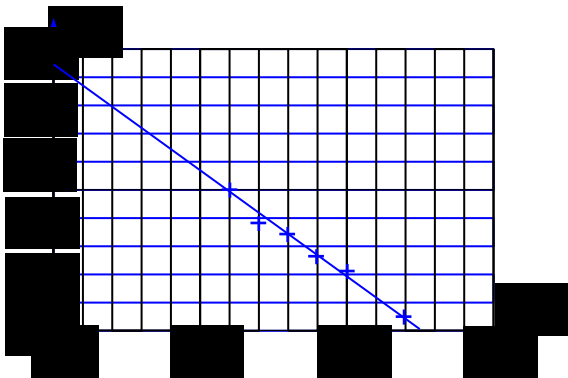
测量次数 物理量	1	2	3	4	5	6
R/Ω	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2
I/A	0.60	0.70	0.80	0.89	1.00	1.20
U/V	0.90	0.78	0.74	0.67	0.62	0.43

用作图法求得电池的内阻 $r =$ _____；

- (3) 根据第 5 组所测得的实验数据，求得电流表内阻 $R_A =$ _____。

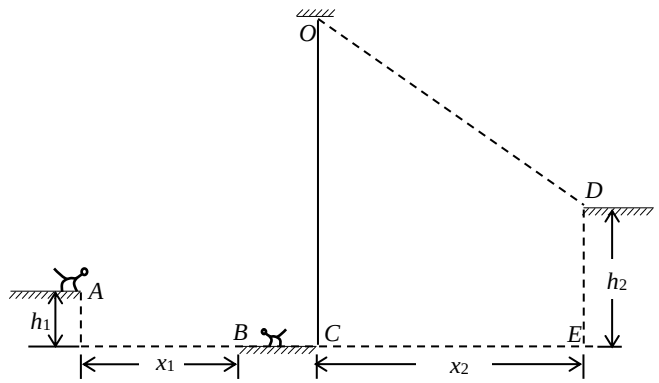
【答案】(1) A

- (2) 见下图， $r = (0.75 \pm 0.10) \Omega$



- (3) 0.22Ω

23. (18 分) 山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤, 其示意图如下。图中 A、B、C、D 均为石头的边缘点, O 为青藤的固定点, $h_1 = 1.8\text{m}$, $h_2 = 4.0\text{m}$, $x_1 = 4.8\text{m}$, $x_2 = 8.0\text{m}$ 。开始时, 质量分别为 $M = 10\text{kg}$ 和 $m = 2\text{kg}$ 的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上, 当大猴发现小猴将受到伤害时, 迅速从左边石头 A 点起水平跳到中间石头, 大猴抱起小猴跑到 C 点, 抓住青藤下端荡到右边石头上的 D 点, 此时速度恰好为零。运动过程中猴子均看成质点, 空气阻力不计, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求:



- (1) 大猴从 A 点水平跳离时速度的最小值;
- (2) 猴子抓住青藤荡起时的速度大小;
- (3) 猴子荡起时, 青藤对猴子的拉力大小。

【解析】(1) 设猴子从 A 点水平跳离时速度的最小值为 $v_{\min}$, 根据平抛运动规律, 有

$$h_1 = \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

$$x_1 = v_{\min}t \quad (2)$$

$$\text{联立①、②式得} \quad v_{\min} = 3\text{m/s} \quad (3)$$

(2) 猴子抓住青藤后的运动过程中机械能守恒, 设荡起时速度为 v_c , 有

$$(M+m)gh_2 = \frac{1}{2}(M+m)v_c^2 \quad (4)$$

$$v_c = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{80}\text{m/s} \approx 9\text{m/s} \quad (5)$$

(3) 设拉力为 F_T , 青藤的长度为 L , 对最低点, 由牛顿第二定律得

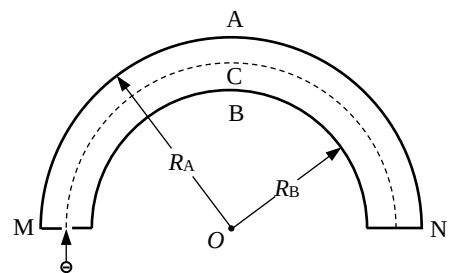
$$F_T - (M+m)g = (M+m)\frac{v_c^2}{L} \quad (6)$$

$$\text{由几何关系} \quad (L-h_2)^2 + x_2^2 = L^2 \quad (7)$$

$$\text{得: } L = 10\text{m} \quad (8)$$

综合⑤、⑥、⑧式并代入数据解得: $F_T = (M+m)g + (M+m)\frac{v_c^2}{L} = 216\text{N}$

24. (20 分) “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为 R_A 和 R_B 的同心金属半球面 A 和 B 构成, A、B 为电势值不等的等势面, 其过球心的截面如图所示。一束电荷量为 e 、质量为 m 的电子以不同的动能从偏转器左端 M 的正中间小孔垂直入射, 进入偏转电场区域, 最后到达偏转器右端的探测板 N, 其中动能为 E_{k0} 的电子沿等势面 C 做匀速圆周运动到达 N 板的正中间。忽略电场的边缘效应。



- (1) 判断球面 A、B 的电势高低，并说明理由；
 (2) 求等势面 C 所在处电场强度 E 的大小；
 (3) 若半球面 A、B 和等势面 C 的电势分别为 φ_A 、 φ_B 和 φ_C ，则到达 N 板左、右边缘处的电子，经过偏转电场前、后的动能改变量 $\Delta E_{k左}$ 和 $\Delta E_{k右}$ 分别为多少？
 (4) 比较 $|\Delta E_{k左}|$ 和 $|\Delta E_{k右}|$ 的大小，并说明理由。

【解析】(1) 电子（带负电）做圆周运动，电场力方向指向球心，电场方向从 B 指向 A，B 板电势高于 A 板。

(2) 据题意，电子在电场力作用下做圆周运动，考虑打牌轨道上的电场强度 E 大小相同，有：

$$eE = m \frac{v^2}{R}$$

$$E_{k0} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$R = \frac{R_A + R_B}{2}$$

联立解得：
$$E = \frac{2E_{k0}}{eR} = \frac{4E_{k0}}{e(R_A + R_B)}$$

(3) 电子运动时只有电场力做功，根据动能定理，有

$$\Delta E_k = qU$$

对到达 N 板左边缘的电子，电场力做正功，动能增加，有

$$\Delta E_{k左} = e(\varphi_B - \varphi_C)$$

$$\Delta E_{k左} = e(\varphi_B - \varphi_C)$$

对到达 N 板右边缘的电子，电场力做负功，动能减少，有

$$\Delta E_{k右} = e(\varphi_A - \varphi_C) \quad \Delta E_{k右} = e(\varphi_A - \varphi_C)$$

(4) 根据电场线特点，等势面 B 与 C 之间的电场强度大于 C 与 A 之间的电场强度，考虑到等势面间距相等，有

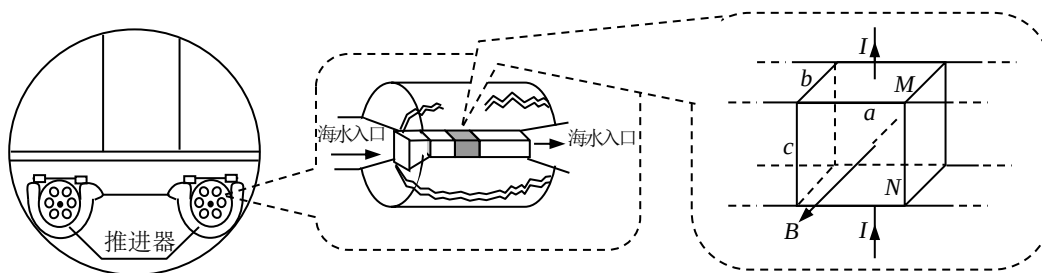
$$|\varphi_B - \varphi_C| > |\varphi_A - \varphi_C|$$

即

$$|\Delta E_{k左}| > |\Delta E_{k右}|$$

25. (22 分) 为了降低潜艇噪音，提高其前进速度，可用电磁推进器替代螺旋桨。潜艇下方有左、右两组推进器，每组由 6 个相同的、用绝缘材料制成的直线通道推进器构成，其原理示意图如下。在直线通道内充满电阻率 $\rho = 0.2\Omega \cdot m$ 的海水，通道中 $a \times b \times c = 0.3m \times 0.4m \times 0.3m$ 的空间内，存在由超导线圈产生的匀强磁场，其磁感应强度 $B = 6.4T$ 、方向垂直通道侧面向外。磁场区域上、下方各有 $a \times b = 0.3m \times 0.4m$ 的金属板 M、N，当其与推进器专用直流电源相连后，在两板之间的海水中产生了从 N 到 M，大小恒为 $I = 1.0 \times 10^3 A$ 的电流，设电流只存在于磁场区域。不计电源内阻及导线电阻，海水密度 $\rho_m = 1.0 \times 10^3 kg/m^3$ 。

- (1) 求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小，并判断其方向；
 (2) 在不改变潜艇结构的前提下，简述潜艇如何转弯？如何“倒车”？
 (3) 当潜艇以恒定速度 $v_0 = 30m/s$ 前进时，海水在出口处相对于推进器的速度 $v = 34m/s$ ，思考专用直流电源所提供的电功率如何分配，求出相应功率的大小。



【解析】（1）将通电海水看成导体，所受磁场力

$$F = IBL$$

代入数据得： $F = IBc = 1.0 \times 10^3 \times 6.4 \times 0.3 \text{ N} = 1.92 \times 10^3 \text{ N}$

用左手定则判断磁场对海水作用力方向向右（或与海水出口方向相同）

（2）考虑到潜艇下方有左、右两组推进器，可以开启或关闭不同个数的左、右两侧的直线通道推进器，实施转弯。

改变电流方向，或改变磁场方向，可以改变海水所受磁场力的方向，根据牛顿第三定律，使潜艇“倒车”。

（3）电源提供的电功率中的第一部分：牵引功率

$$P_1 = F_{\text{牵}} v_0$$

根据牛顿第三定律：

$$F_{\text{牵}} = 12IBL$$

当 $v_0 = 30 \text{ m/s}$ 时，代入数据得：

$$P_1 = F_{\text{牵}} v_0 = 12 \times 1.92 \times 10^3 \times 30 \text{ W} = 6.9 \times 10^5 \text{ W}$$

第二部分：海水的焦耳热功率

对每个直线推进器，根据电阻定律：

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

$$\text{代入数据得： } R = \rho \frac{L}{S} = \rho \frac{c}{ab} = 0.2 \times \frac{0.3}{0.3 \times 0.4} \Omega = 0.5 \Omega$$

由热功率公式， $P = I^2 R$

$$\text{代入数据得： } P_{\text{单}} = I^2 R = 5.0 \times 10^5 \text{ W}$$

$$P_2 = 12 \times 5.0 \times 10^5 \text{ W} = 6 \times 10^6 \text{ W}$$

第三部分：单位时间内海水动能的增加量

设 Δt 时间内喷出海水的质量为 m

$$P_3 = 12 \times \frac{\Delta E_k}{\Delta t}$$

考虑到海水的初动能为零，

$$\Delta E_k = E_k = \frac{1}{2} m v_{\text{水对地}}^2$$

$$m = \rho_m b c v_{\text{水对地}} \Delta t$$

$$P_3 = 12 \times \frac{\Delta E_k}{\Delta t} = 12 \times \frac{1}{2} \rho_m b c v_{\text{水对地}}^2 = 4.6 \times 10^4 \text{ W}$$